

Thème 4 — Fonction du second degré

Corrigé — niveau Moyen

Détail des calculs.

Exercice 1

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3, a = -1, b = 4, c = -3.$$

— $a = -1 < 0$: parabole ouverte vers le **bas**, sommet = maximum.

— $\Delta = 16 - 4(-1)(-3) = 16 - 12 = 4$. Sommet : $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = \left(-\frac{4}{-2}; -\frac{4}{-4}\right) = \boxed{(2; 1)}$.

— Axe de symétrie : $x = 2$.

— Racines : $x = \frac{-4 \pm 2}{-2}$, soit $x = \frac{-2}{-2} = 1$ et $x = \frac{-6}{-2} = 3$: $\boxed{x_1 = 1, x_2 = 3}$.

Exercice 2

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25, \text{ racines } \frac{1 \pm 5}{2} = 3 \text{ et } -2. \text{ Donc}$$

$$\boxed{x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)}.$$

Exercice 3

On réécrit $f(x) = -2x^2 + 36x - 34$, donc $a = -2, b = 36, c = -34$.

a) $a = -2 < 0$: le sommet est un **maximum**.

b) $\Delta = 36^2 - 4(-2)(-34) = 1296 - 272 = 1024$. Ordonnée du sommet : $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{1024}{4 \times (-2)} = -\frac{1024}{-8} = 128$. Elle est **positive**. Le sommet est donc un maximum d'ordonnée $\boxed{128 > 0}$.

Exercice 4

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, racines -2 et 2 . Comme $a = 1 > 0$: positif à l'extérieur, négatif entre les racines.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$x^2 - 4$		$+$	0	$-$	0	$+$

Donc $x^2 - 4 > 0$ sur $] -\infty, -2[\cup]2, +\infty[$, $x^2 - 4 < 0$ sur $] -2, 2[$, et $= 0$ en $x = \pm 2$.

Exercice 5

Racine double $\Leftrightarrow \Delta = 0$. Ici $\Delta = m^2 - 4(1)(1) = m^2 - 4$.

$$m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow \boxed{m = -2 \text{ ou } m = 2}.$$